



Febrero, 2021

Nombre, Apellidos y DNI: _____.

1. (0,75 ptos) Discuta la modularidad horizontal y el diseño en tres capas:

- **Diseño Jerárquico [1]: Modularidad Horizontal**
 - Reduce el estrés de los dispositivos de interconexión
 - Reduce adyacencia de CPUs: dominios acceso (bandwidth)
 - Limita los dominios de difusión (broadcast)
 - Simplifica el entendimiento del diseño
 - Limita dominios de fallo
 - Facilita cambios
 - Mejora la escalabilidad
- **Diseño Jerárquico en tres capas [2]**
 - **Core layer:**
 - Routers y/o Switches de altas prestaciones
 - Optimizados en **disponibilidad y velocidad (traffic forwarding)**
 - **Distribution Layer:**
 - Routers y/o Switches
 - Implimentan **políticas en el plano de control** (routing, agregación de rutas, ingeniería de tráfico, etc.)
 - **Access Layer:**
 - Switches, Access Points
 - **conecta usuarios y otros dispositivos**
 - **políticas en el plano de los datos** (como marcar tráfico para QoS o bloquear tráfico)

Febrero, 2021

Nombre, Apellidos y DNI: _____.

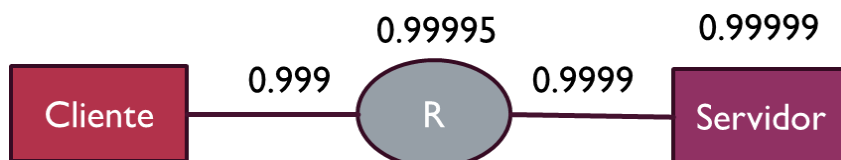
2. (0,75 ptos) ¿Cuál es la forma más barata obtener una red de $A = 0.999$? Considere que las cantidades asociadas al CAPEX de los elementos son:

Enlace Cliente- Router: 1K€

Router: 1K€

Enlace Router-Servidor: 10€

Servidor: 2K€



El cálculo de la disponibilidad (A) para la red actual es:

$$A = 0.999 \cdot 0.99995 \cdot 0.9999 \cdot 0.99999 = 0.9988$$

En principio, la opción que parece la más prometedora por económica es duplicar el enlace R-Servidor, así:

$$A = (1 - (1 - 0.9999)^2) \cdot 0.99995 \cdot 0.999 \cdot 0.99999 = 0.9989$$

Vemos que la mejora en disponibilidad es menor. De hecho, no existe posibilidad de llegar a la disponibilidad deseada sólo duplicando este enlace, ya que:

$$A = 0.999 = (1 - (1 - 0.9999)^x) \cdot 0.99995 \cdot 0.999 \cdot 0.99999$$

$$1 - 0.999 / (0.99995 \cdot 0.999 \cdot 0.99999) = (1 - 0.9999)^x$$

La izquierda de la ecuación es negativa y no podemos tomar logaritmos

La siguiente opción más prometedora es duplicar el enlace Cliente-R, ya que es el de menos disponibilidad:

$$A = (1 - (1 - 0.999)^2) \cdot 0.99995 \cdot 0.9999 \cdot 0.99999 = 0.9998$$

Esta es la opción más barata. Cambiar cualquier otro elemento (R o Servidor) no lleva a la solución.

Febrero, 2021

Nombre, Apellidos y DNI: _____.

3. (1,5 pts) A partir de la topología de la Figura y la matriz de tráfico asociada, y contemplando las siguientes consideraciones:

- Las redes 1 y 2, así como los routers 1,2 y 4 están en Europa, mientras que la red 3 y los routers 3 y 5 están en EEUU.
- Los enlaces intracontinentales se despliegan en módulos de 20 Mbps, mientras que los intercontinentales en módulos de 100 Mbps.
- El coste de mantenimiento (OPEX) es de 10 K€ para cada módulo de enlace intracontinental y de 20 K€ para cada módulo de enlace intercontinental.
- El coste de instalación (CAPEX) es de 20 K€ para cada módulo de enlace intracontinental y de 100 K€ para cada módulo de enlace intercontinental.

Diseñe la red con mínimo coste, incluyendo:

- a. La formulación matemática abstracta FED, indicando número de variables de cada tipo y número de restricciones de cada tipo para la topología de abajo, así como las entradas y salidas, siguiendo los ejemplos en clase (0,75 pts).
- b. Especificar de forma concreta tres ejemplos de restricciones de igualdad asociados a la misma demanda ($h_1 = 100$) y dos ejemplos de desigualdad (0.5 pts).
- c. La modificación de la formulación si quiero añadir un módulo extra en cada enlace para tener un margen de congestión (0.25 pts).

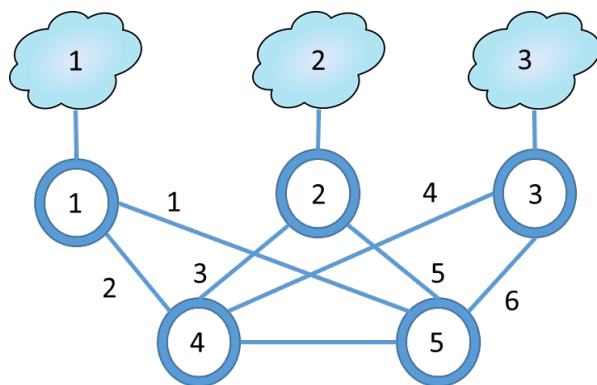


Fig. Topología matriz de la red

$$H = \begin{bmatrix} 0 & 100 & 50 \\ 66 & 0 & 10 \\ 150 & 47 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\text{OPEX} \rightarrow E_{\text{intra}} = 10 \quad E_{\text{inter}} = 20 \Rightarrow E = \{20, 10, 10, 20, 20, 10, 20\}$$

$$\text{CAPEX} \rightarrow K_{\text{intra}} = 20 \quad K_{\text{inter}} = 100 \Rightarrow K = \{100, 20, 20, 100, 100, 20, 100\}$$

$$\text{Capacidad} \rightarrow C_{\text{intra}} = 20 \quad C_{\text{inter}} = 100 \Rightarrow C = \{100, 20, 20, 100, 100, 20, 100\}$$

$$\text{intra} = \{2, 3, 6\} \quad \text{inter} = \{1, 4, 5, 7\} \quad \begin{array}{l} \text{\# al ser bidirecc.} \\ \text{hay q duplicar } E \\ K, C \end{array}$$

a) Minimizar

$$\begin{aligned} F &= \sum_{e \in \{\text{intra}\}} (E_{\text{intra}} + K_{\text{intra}}) \cdot y_e + \sum_{e \in \{\text{inter}\}} (E_{\text{inter}} + K_{\text{inter}}) \cdot y_e = \\ &= \sum_e (E_e + K_e) y_e \end{aligned}$$

Suje to a

$$\sum_e a_{ev} x_{de} - \sum_e b_{ev} x_{de} = \begin{cases} h_d, & \text{si } v=sd \\ -h_d, & \text{si } v=td \\ 0, & \text{---} \end{cases} \quad \begin{array}{l} v=1 \dots V \\ d=1 \dots D \end{array}$$

$$\sum_d x_{de} \leq C_e \cdot y_e, \quad e=1 \dots E$$

Ctes (constantes)

h_d : demanda d

E_e : OPEX e

K_e : CAPEX e

a_{ev} : 1 si e empieza en v

b_{ev} : 1 si e acaba en v

sd : nodo origen d

td : nodo destino d

C_e : capacidad e

Vars (variables)

x_{de} : flujo en e para h_d

y_e : (entero) módulos en e

En números hay:

$$V = 8 \text{ nodes} \quad E = 14 \text{ enlaces}$$

$$D = 6 \text{ demandas}$$

- 30 restric. igualdad
- 14 restric. desigualdad
- 84 variables x_{de}
- 14 variables y_e

b) $h_t = 100$

$$d=1 \quad v=1$$

$$x_{1,1u} + x_{1,2u} - x_{1,1d} - x_{1,1d} = 100$$

$$d=1 \quad v=2$$

$$x_{1,3u} + x_{1,5u} - x_{1,3d} - x_{1,5d} = 100$$

$$d=1 \quad v=3$$

$$x_{1,4u} + x_{1,6u} - x_{1,4d} - x_{1,6d} = 0$$

$$e=1u$$

$$\sum_{d=1}^6 x_{d,1u} \leq C_{1u} \cdot y_{1u}$$

$$e=1d$$

$$\sum_{d=1}^6 x_{d,1d} \leq C_{1d} \cdot y_{1d}$$

c) basta con modificar las r. de desigualdad

$$\sum_d x_{de} \leq C_e (y_e - 1)$$

Febrero, 2021

Nombre, Apellidos y DNI: _____.

4. (2 ptos) Considerando la topología <OPC 1> y matriz de tráfico en Gbps proponga un dimensionado <OPC 2>.

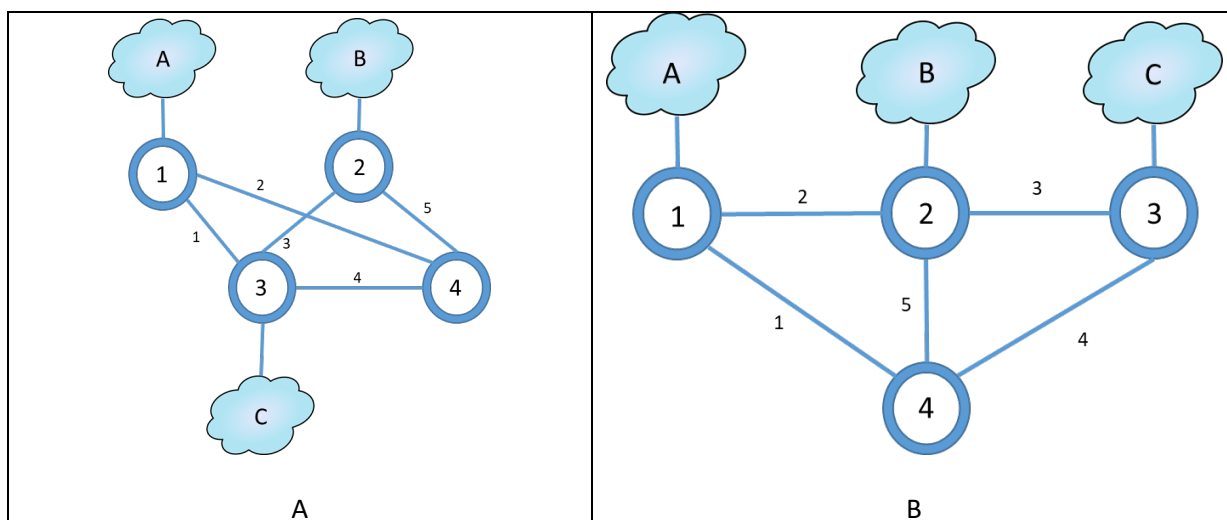
Incluya:

- La formulación matemática abstracta <OPC 3> (1 pto), indicando número de variables de cada tipo y número de restricciones de cada tipo para la topología de abajo, así como las entradas y salidas, siguiendo los ejemplares en clase.
- La solución programada en octave (1 pto), entregando tanto script como solución en el enlace de PRADO habilitado para tal efecto (esta parte del ejercicio se realizará a continuación al examen de teoría, por lo que se recomienda tomar notas de la información que se necesite del punto anterior)

En la respuesta especifique explícitamente la asignación de las Opciones (ej. AABD, ver tabla final)

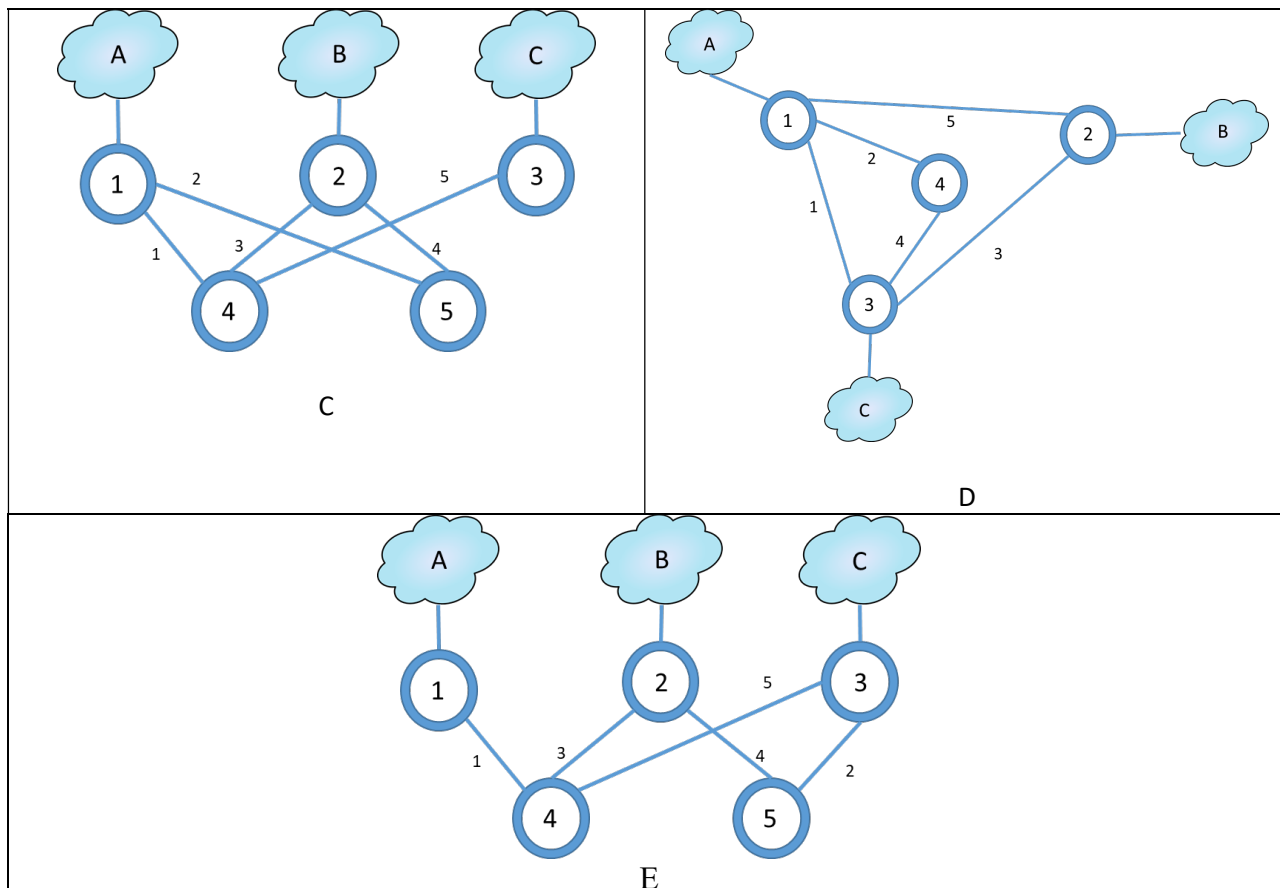
$$H = \begin{bmatrix} 0 & 100 & 50 \\ 66 & 0 & 10 \\ 150 & 47 & 0 \end{bmatrix}$$

- OPC 1:



Febrero, 2021

Nombre, Apellidos y DNI: _____.



- OPC 2:
 - A. Por módulos
 - B. Robusto ante la caída del enlace 2 y 3 por separado
- OPC 3:
 - A. FED
 - B. FED2

SOLUCIÓN: VER ej2.m